PARTE C · PRUEBA FUNCIONAL

Informe de prueba funcional: caso de uso «Agendar una guía» (Parte C)

Autor: Andres Maldonado · **Rol:** Líder Técnico · **Fecha:** 2026-10-28 · **Estado:** verificada tras la traducción al inglés: 141/141, mutaciones 7/7, 0 hallazgos funcionales

Resumen ejecutivo: Se ejecutaron 141 casos de caja negra (Vitest 5, `npm run prueba:funcional`) sobre la API pública del caso de uso `ScheduleWaybill` (antes `AgendarGuia`): regla de la cita, calendario, ventana de 15 días, idempotencia y versión, entradas, multitenancy, tiempo, un diferencial de 10.000 casos aleatorios y concurrencia. Tras la traducción del código al inglés y la configuración por variables de entorno, pasan 141 de 141 y el diferencial da 0 discrepancias. La validación por mutación detecta 7 de 7 roturas deliberadas en `src/`. La regresión `npm test` pasa 80 de 80. El criterio de aprobación de esta prueba (100 % de casos y 0 discrepancias en H) se cumple.

1. Objetivo y alcance

Comprobar, desde fuera del dominio, que `ScheduleWaybill.execute({tenant, waybillNumber, city})` devuelve `{status, appointmentDate}` según la regla del enunciado de la Parte C: la cita es el primer día hábil (lunes a viernes) con cobertura entre mañana (hoy + 1) y hoy + 15, ambos incluidos; si no hay, `SIN_COBERTURA`. Los valores esperados salen del oráculo independiente `pruebas/_comun/oracle.ts` (`expectedAppointment`), salvo los literales indicados en cada caso.

Alcance: el caso de uso `ScheduleWaybill`, su dominio y los adaptadores en memoria (`InMemoryWaybillRepository`, `InMemoryCoverageRepository`, `FixedClock`, `SystemClock`), con latencia simulada en la concurrencia. Esta suite usa los ajustes por defecto (sin variables de entorno `SCHEDULING_*`). **Fuera de alcance:** red, PostgreSQL, Cloud Run, Pub/Sub, JWT, TLS y RLS, que no existen en la Parte C.

2. Entorno y herramientas

Elemento	Valor
Máquina	Apple M4 (Mac16,12), 16 GB de RAM; `sysctl`
Node / npm	v22.21.1 / 10.9.4
Herramientas	Vitest 5.0.5, TypeScript (`tsc --noEmit` sin errores), @vitest/coverage-v8, Google Chrome (captura de la cobertura), pandoc y pdftoppm
Commit del código probado	`d97161b`, más cambios sin confirmar en `src/` y `test/` (correcciones de seguridad, traducción al inglés y configuración por variables de entorno, en `src/application/scheduling-settings.ts`, `src/adapters/settings-from-env.ts` y `src/domain/civil-date.ts` entre otros). Hay además cambios sin confirmar ajenos a esta prueba en `package.json` y `NOTA-IA.md`, que no se tocaron
Comando	`npm run prueba:funcional`
Logs crudos	`resultados/` de esta carpeta. Ejecución tras la traducción: `ejecucion-traduccion.log`. Regresión: `regresion-traduccion.log` (la corrida anterior, invalidada, en `regresion-traduccion-artefacto.log`). Cobertura: `cobertura-funcional-traduccion.log`. Validación por mutación: `mutaciones-traduccion.log` (la corrida anterior, invalidada por el residuo, queda en `mutaciones-traduccion-artefacto.log`). Extractos por grupo: `grupos-traduccion/`. Las ejecuciones anteriores, con los nombres en español, siguen en `ejecucion-1.log`, `ejecucion-despues.log`, `regresion-despues.log` y `cobertura-funcional-despues.log`

Archivos de prueba: `pruebas/funcional/rules.campaign.ts` (grupos A–G, 131 casos), `pruebas/funcional/differential-concurrency.campaign.ts` (grupos H–I, 10 pruebas; H1 ejecuta 10.000 casos internos) y `pruebas/funcional/helpers.ts`. Especificación de las mutaciones: `pruebas/funcional/mutaciones.json`; script: `pruebas/_comun/mutaciones.py`. Los archivos llevan `.campaign.ts` porque la configuración de Vitest (`pruebas/vitest.config.ts`) recoge `pruebas/**/*.campaign.ts`.

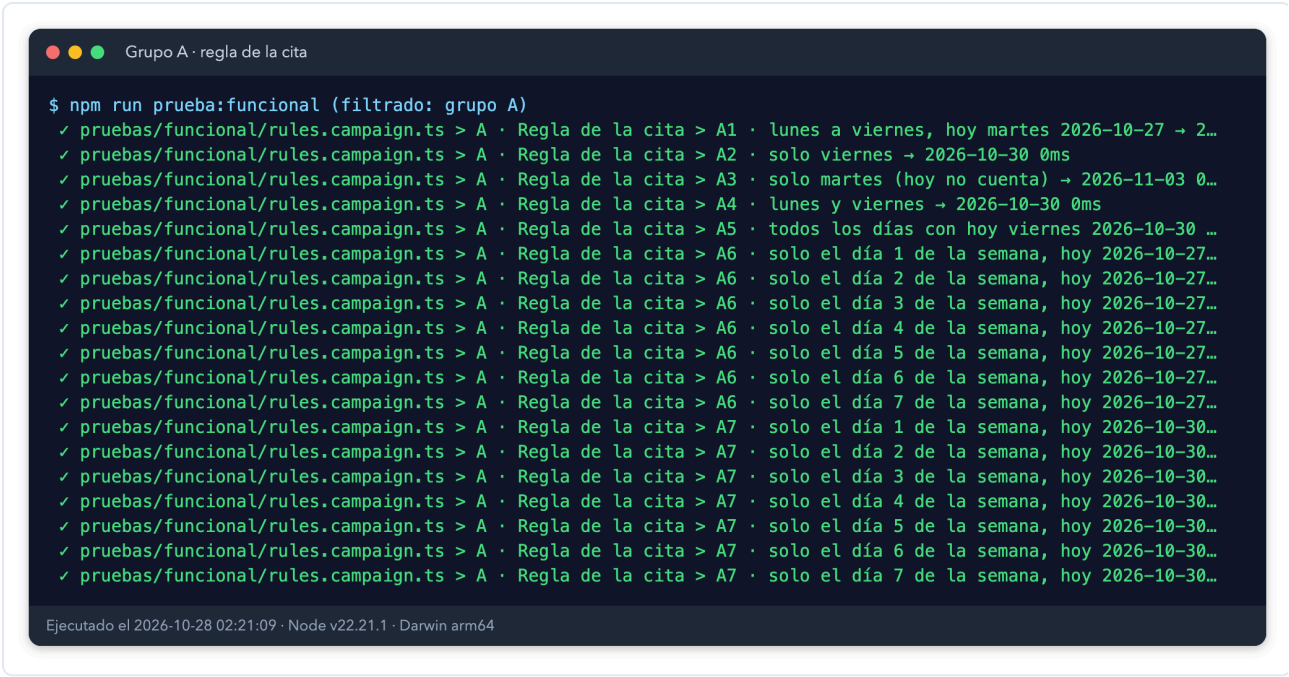
3. Escenarios

ID	Escenario	Criterio de aceptación	Trazabilidad (Parte A)
A1–A5	Regla con hoy martes 2026-10-27 y viernes 2026-10-30: lun–vie, solo viernes, solo martes, lunes y viernes, todos los días	2026-10-28, 10-30, 11-03, 10-30, 11-02	Enunciado Parte C (regla)
A6–A7	Cobertura de un solo día de la semana, para cada uno de los 7 días y dos fechas de hoy	Igual que el oráculo	Enunciado Parte C
B1–B6	Viernes, sábado y domingo como hoy; solo fin de semana; cruce de año; años bisiesto y no bisiesto	2026-11-02; SIN_COBERTURA; 2027-01-01; 2028-02-29; 2027-03-01	Enunciado Parte C
C1–C9	Ventana: festivos en 1–14 (→ 11-11), 1–15 (→ SIN), festivo mañana, sin días, ciudad sin cobertura, otra ciudad, martes con festivos, barrido de 16 posiciones	Literales y oráculo	Enunciado Parte C
D1–D9	Guía ya agendada sin recalcular ni escribir; dos ejecuciones; SIN_COBERTURA reintentable; sin cobertura nueva no escribe; guía nueva; versiones 0→1→2→2; pendiente v3 → v4; SIN v1 → v2; cambio de cobertura posterior	Escrituras y versiones según lo esperado	Parte A §3 Datos (idempotencia, versión, guía nueva)
E1–E4	Tenant, número y ciudad vacíos o con solo espacios (15 casos); espacios sobrantes; variantes de «Medellín»; espacios internos	InvalidInput sin tocar repositorios; misma guía	Parte A §3 Datos
F1–F5	Mismo número en dos tenants; coberturas distintas por tenant; tenant sin cobertura; 10 tenants definidos a la vez	Estados y citas independientes por tenant	Parte A §4 (aislamiento)
G1–G8	SystemClock con Bogotá, Ciudad de México, Madrid y UTC; cambio de mes y de año; zona por defecto; efecto de la zona en la cita; catálogo de ciudades	Fechas literales y coincidencia con Intl	Enunciado Parte C («hoy» del puerto Clock)
H1	10.000 casos aleatorios (semilla 20261028), un tenant y una ciudad por caso, comparados con `expectedAppointment`	0 discrepancias	Enunciado Parte C (regla completa)
I0–I6	2 y 50 solicitudes simultáneas sobre la misma guía, sin cobertura, y 50 guías distintas; versión vieja; reintentos exactos; conflicto puntual	1 escritura real por guía; VersionConflict; ATTEMPTS_ON_CONFLICT = 2	Parte A §3 Datos (versión); Parte A §6 riesgo 4 (lote reanudable)
J	Regresión `npm test` (80 pruebas en 4 archivos) y cobertura de la suite funcional	80/80 pasan	Parte A §6 riesgo 4

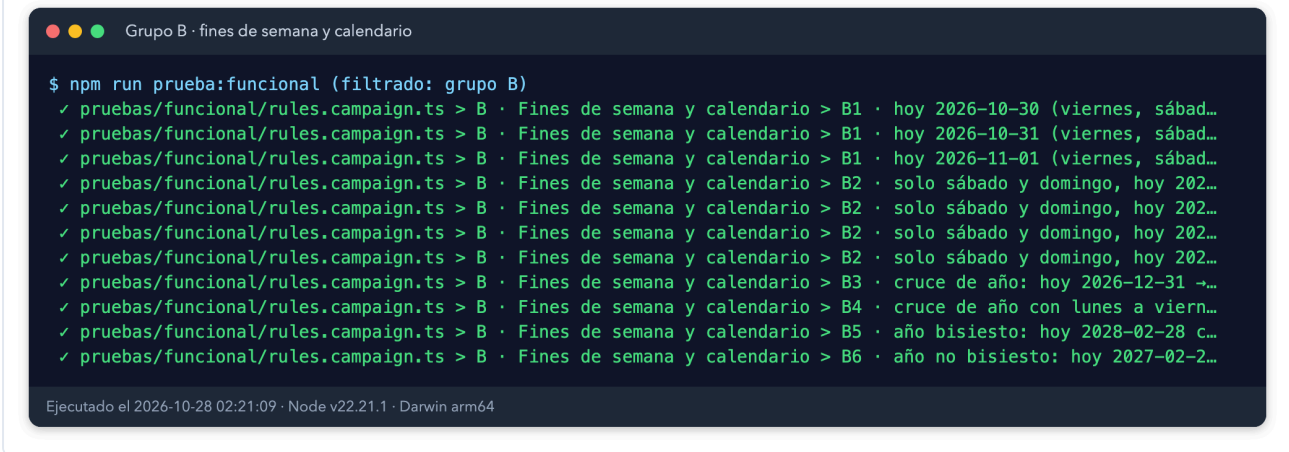
4. Resultados y evidencias

Grupos A a G (131 casos). Todos pasaron. Los literales de la regla, el calendario, la ventana y la zona horaria coinciden con el oráculo y con las fechas esperadas.

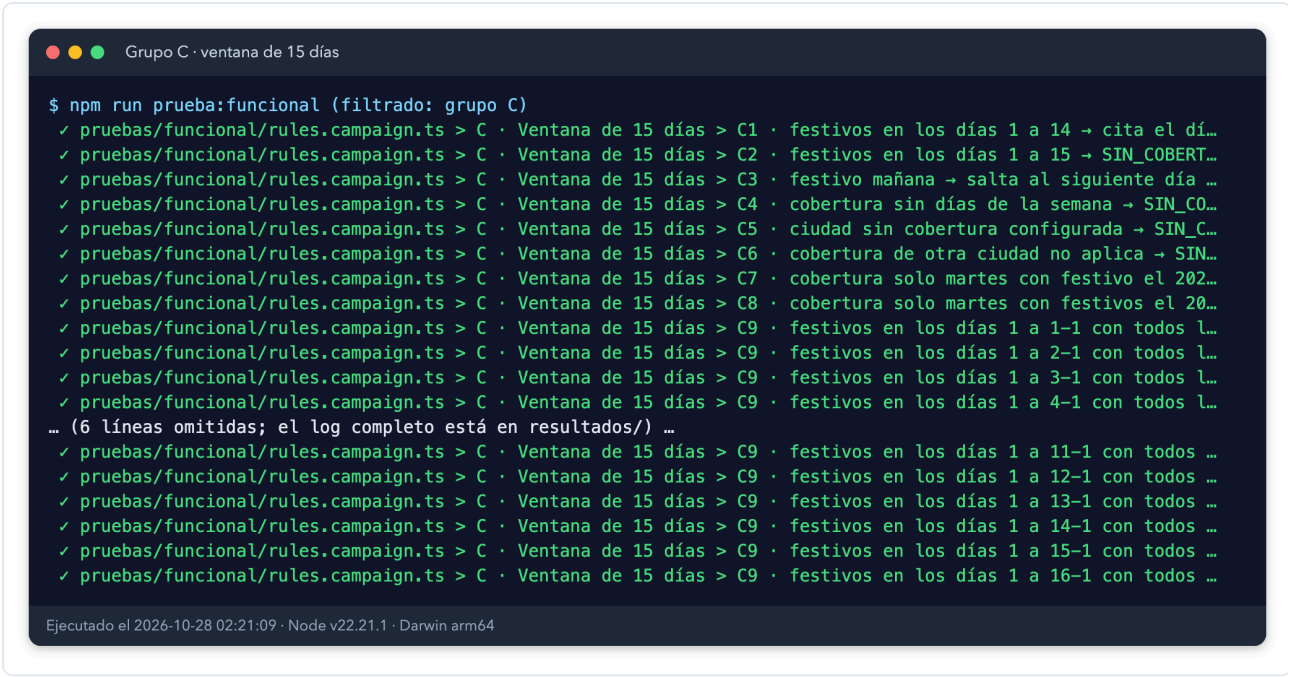
ID	Resultado	Observación
A1–A7	OK	Cubre los siete días de la semana y dos fechas de hoy
B1–B6	OK	Cruce de año y años bisiesto y no bisiesto
C1–C9	OK	Barrido completo de la ventana: el día 16 queda fuera
D1–D9	OK	Versiones 0→1→2→2 y sin escritura en reintentos sin cobertura nueva
E1–E4	OK	15 combinaciones de campo vacío y todas las variantes de ciudad
F1–F5	OK	Aislamiento entre tenants
G1–G8	OK	Coincide con Intl.DateTimeFormat en los mismos instantes



Evidencia 1. Log real filtrado al grupo A (regla de la cita): 19 líneas, todas OK.



Evidencia 2. Log real del grupo B (fines de semana y calendario): 11 líneas.



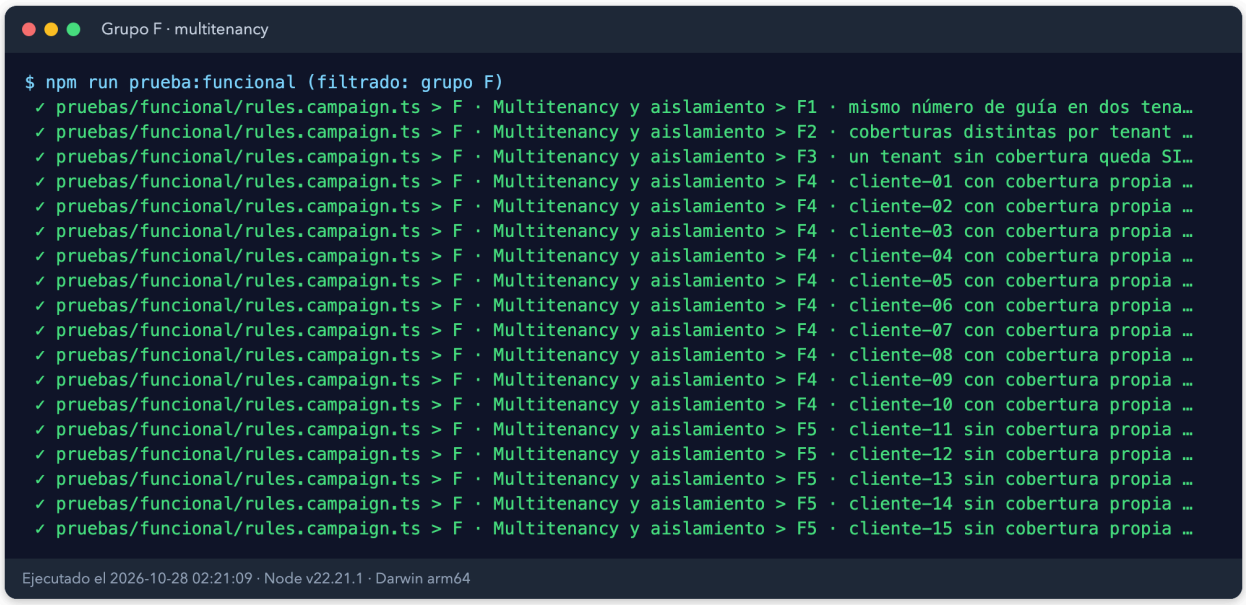
Evidencia 3. Log real del grupo C (ventana de 15 días). Se omiten líneas intermedias, indicado en la imagen.



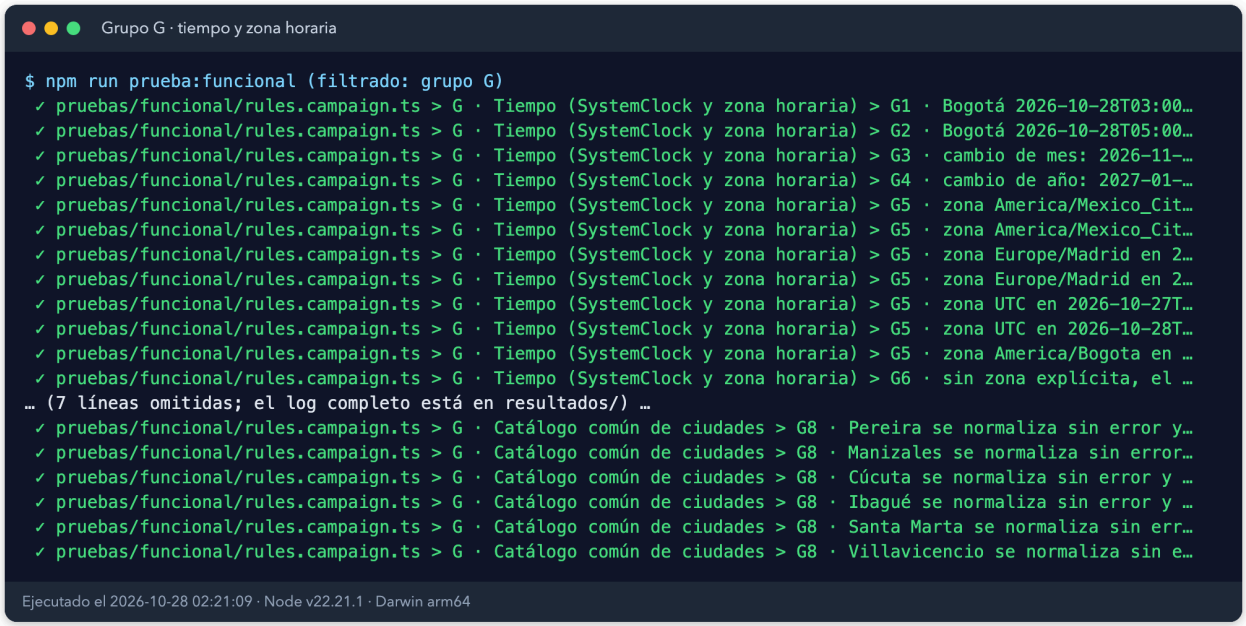
Evidencia 4. Log real del grupo D (estado de la guía, idempotencia y versión).



Evidencia 5. Log real del grupo E (entradas). Se omiten líneas intermedias.



Evidencia 6. Log real del grupo F (multitenancy y aislamiento).



Evidencia 7. Log real del grupo G (tiempo y zona horaria). Se omiten líneas intermedias.

Grupo H (diferencial). 10.000 casos: 9.446 agendadas y 554 sin cobertura, 0 discrepancias.



Evidencia 8. Salida real de H1: casos=10000, agendadas=9446, sin_cobertura=554, discrepancias=0.

Grupo I (concurrencia). Todos pasaron. Con 2 y con 50 solicitudes simultáneas sobre la misma guía, la cita es la misma y hay 1 escritura real. Las 50 guías distintas se escriben 50 veces, una por guía. La versión vieja lanza `VersionConflict`. El caso de uso reintenta exactamente 2 veces.



Evidencia 9. Log real del grupo I (concurrencia e intentos).

Ejecución completa tras la traducción. `npm run prueba:funcional` pasa 141 de 141 (`ejecucion-traduccion.log`).



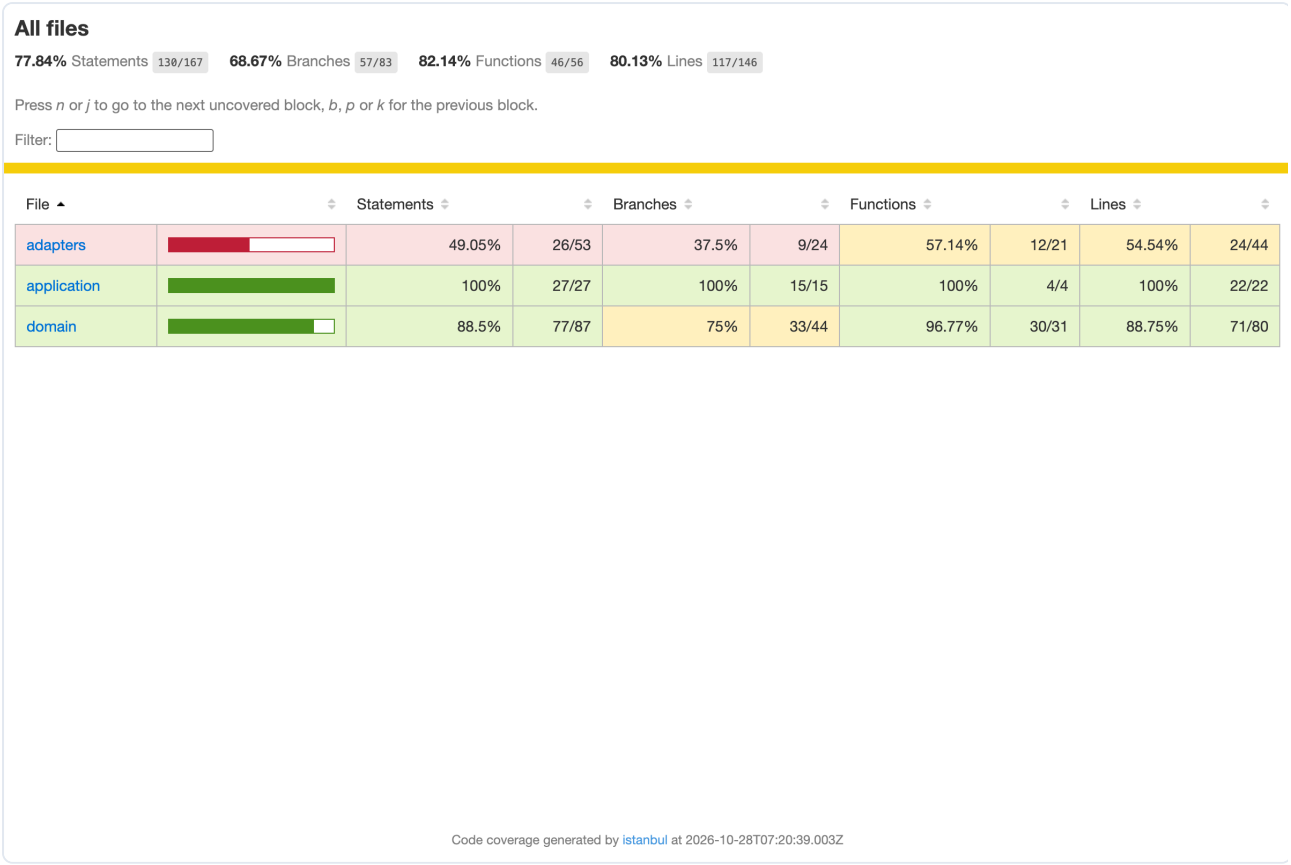
Evidencia 10. Log real de `npm run prueba:funcional` tras la traducción: 141 pruebas pasan. Se omiten líneas intermedias.

Regresión (`npm test`). 80 de 80 pasan (`regresion-traduccion.log`).



Evidencia 11. Log real de `npm test` tras la traducción: 80 pruebas en 4 archivos, todas pasan.

Cobertura de la suite funcional sobre `src/` . 77,84 % de sentencias (130/167), 68,67 % de ramas (57/83), 82,14 % de funciones (46/56) y 80,13 % de líneas (117/146) (`cobertura-funcional-traduccion.log`). Bajan respecto a la cobertura anterior (91,36 %). `src/` tiene ahora más código de configuración por variables de entorno que esta suite no ejerce. El log no atribuye la caída a un archivo concreto.



Evidencia 12. Informe HTML de cobertura de la suite funcional, capturado con Chrome headless: sentencias 130/167 (77,84 %), ramas 57/83 (68,67 %).

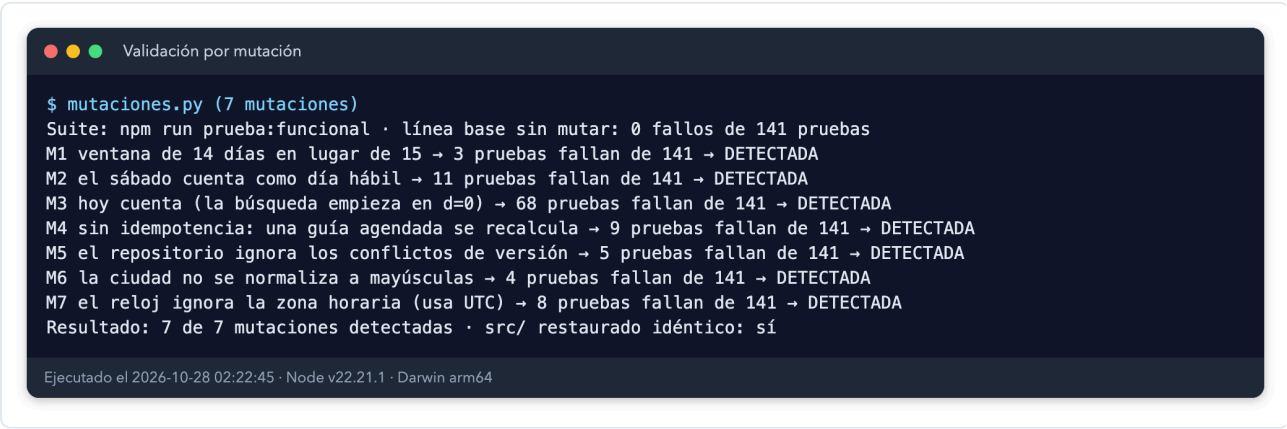
5. Validación de las pruebas por mutación

Para comprobar que la suite no es decorativa, se rompió a propósito el producto de 7 maneras distintas (`pruebas/funcional/mutaciones.json` , script `pruebas/_comun/mutaciones.py`). Cada mutación debe hacer fallar al menos una prueba. Antes de mutar, la línea base de la suite pasa sin fallos (0 de 141). Tras cada mutación se restauró `src/` y el log confirma que quedó idéntico. La mutación M2 apunta ahora a `src/domain/scheduling-policy.ts` , donde está la lista de días hábiles.

ID	Rotura introducida en `src/`	Pruebas que fallan (de 141)	Resultado
M1	ventana de 14 días en lugar de 15 (`WINDOW_DAYS`)	3	Detectada
M2	el sábado cuenta como día hábil	11	Detectada
M3	hoy cuenta (la búsqueda empieza en d=0)	68	Detectada
M4	sin idempotencia: una guía agendada se recalcula	9	Detectada
M5	el repositorio ignora los conflictos de versión	5	Detectada
M6	la ciudad no se normaliza a mayúsculas	4	Detectada
M7	el reloj ignora la zona horaria (usa UTC)	8	Detectada

Resultado: 7 de 7 mutaciones detectadas (`mutaciones-traduccion.log`). Durante la ejecución, dos corridas simultáneas del script de mutaciones (una de la suite de seguridad y otra de esta) dejaron un residuo en `src/` (una condición `if (false)` en `src/domain/civil-date.ts`); se detectó, se restauró y se añadió un bloqueo exclusivo al script. Por esa causa, el primer intento de esta corrida dio M1 «no detectada» (0 pruebas fallan); ese log queda en `mutaciones-traduccion-artefacto.log` y no es válido. La corrida final se hizo con `src/` limpio y sin otra mutación en curso. Las pruebas no son decorativas: cada rotura plausible de la regla, la idempotencia, la concurrencia, la normalización y la zona horaria produce

fallos. Esta validación no sustituye a la ejecución normal: solo demuestra que la suite sería capaz de detectar esas roturas.



Evidencia 13. Log real de la validación por mutación: 7 de 7 detectadas, `src/` restaurado idéntico.

6. Hallazgos y correcciones

Sin hallazgos de esta prueba funcional. Ningún caso falló, el diferencial dio 0 discrepancias y la validación por mutación detecta las 7 roturas. Esto no prueba que el producto esté libre de defectos: se probó únicamente la API pública con adaptadores en memoria.

Hallazgo de herramienta (ya corregido): dos corridas simultáneas del script de mutaciones dejaron un residuo en `src/`. Se detectó, se restauró y el script ahora usa un bloqueo exclusivo.

7. Conclusiones, límites y riesgos residuales

El criterio de aprobación de la prueba funcional se cumple: 141 de 141 casos pasan tras la traducción, el diferencial H1 tiene 0 discrepancias y las 7 mutaciones se detectan. La regla de la cita, la ventana, la idempotencia, la versión, las entradas, el aislamiento por tenant, la zona horaria y la concurrencia se comportan como especifica el enunciado. La regresión `npm test` está en verde: 80 de 80.

Qué NO prueba este informe: red, base de datos, control optimista real con PostgreSQL, latencias reales, Cloud Run, Pub/Sub ni seguridad (esta última la cubre la prueba de seguridad). Tampoco prueba el reintento tras fallos transitorios del repositorio (`tasaFallo`), ni la configuración por variables de entorno (`SCHEDULING_WINDOW_DAYS` , `SCHEDULING_CONFLICT_ATTEMPTS` , `SCHEDULING_BUSINESS_DAYS` , `SCHEDULING_TIME_ZONE`), que cubren las pruebas unitarias de `test/settings.test.ts` . Los datos de cobertura y festivos son los que entrega el puerto; no se valida el calendario real de festivos de Colombia.

Qué quedaría por probar en un entorno real: repositorios PostgreSQL con concurrencia real, lote nocturno reanudable (Parte A §6 riesgo 4), fallos transitorios con `tasaFallo` , festivos de Colombia cargados desde el calendario de la empresa, y la configuración por entorno en un despliegue real.